校园信息与任务智能助手

赛题：算法模型创新 团队编号：AIC-2026-15513467

一、项目概述

研发问题

学生需要将通知中的事项、考试安排及临时任务录入日历，再决定当天做什么。自然语言模型能够提出候选动作，但日期误读、目标混淆、过期数据与重复回复会影响记录可靠性。本项目研究如何把模型候选与确定性执行约束组合，在用户控制下完成校园信息整理。尚无学生样本统计，需求收益属于待验证假设。

方向定位

按报名记录采用“算法模型创新”，定位为算法模型融合与应用。软件名称为Kexu，参赛名称保留“校园信息与任务智能助手”。本项目使用用户自选的外部模型API，未训练基础模型，也未开展微调。本文的技术贡献限定于候选约束、状态复核与本地事务执行，不能据此主张基础模型算法首创。

当前版本与范围

材料以发行标签v2026.10.20.2为依据，源码标签提交f8dbc7f，安装包构建来源3e2e1f9。核对两提交的frontend、windows-shell和android-shell目录无差异。Windows与Android共用React本地业务，IndexedDB保存课表、待办、日任务及回顾，核心读写无需Java或Node服务。AI推理与云快照是需另外配置的联网能力。

已实现功能

当前包括课程与考试管理、长期待办、临时日任务、最多3项重点、完成撤销、手动回顾、JSON导出和预览确认恢复。AI先保存会话和提案，用户逐条确认后才修改业务记录。核心离线业务与可选推理分开运行。自动跨设备合并、长期记忆升级和AI自动每日排程均不列为本安装包已验证成果。

二、算法模型设计

处理过程

用户主动发送文字或提取后的材料，设备读取绑定课表及有限上下文，模型返回reply/actions结构。设备完成整份回复校验后，将批量候选拆为单条PENDING卡片。点击确认时，再检查工作区、数据集、内容基准、目标基准、状态与有效期，最后在同一IndexedDB写事务中提交业务变更和EXECUTED状态。

形式化描述

设当前业务状态为S，用户输入为x，可见上下文为C(S)，模型候选为a=M(x,C(S))。候选准入V(a,S)由动作白名单、字段类型、真实日期、可见ID及可信导入意图共同决定。对准入候选，设备生成保护信息g，包括datasetId、scheduleBasis、targetBasis、payloadBasis和expiresAt。g是设备附加的序列化数据基准，不是模型自填字段，也不宣称密码学签名。

执行判定

令c表示用户点击确认，p表示当前状态为PENDING，d表示数据集与工作区一致，b表示内容及目标基准一致，t表示未过期。执行条件定义为E=c AND p AND d AND b AND t。E为真时，在同一事务中应用业务动作并标记EXECUTED。旧卡基准不符则STALE，已经EXECUTED的同一动作再次确认不重复写入。该表达是工程判定规则的形式化描述，没有引入新的学习目标函数。

关键约束

可信的IMPORT_EVENTS导入意图仅允许新增待办与考试，模型不能将导入升级为删除或修改。普通聊天按既有动作白名单工作。AI禁止CUSTOM脚本，不能操作未展示记录或其他课表。当前本地可执行范围为COURSE/TODO相关业务，不移植另一仓库的五作用域、预算看板与计划缓存结论。

模型与传输

提示词版本为local-planner-2026-10-18.2。当前未选择统一参赛模型，也没有可报告的训练集、训练轮次或损失曲线。传输按Chat Completions SSE子集接入，完整结束、JSON校验和大小/时间限制满足后才生成可执行提案。自然语言澄清效果仍需实际模型检验。

三、实验验证与应用

本轮复验

2026-10-20在Windows上从发行标签对应源码安装锁定前端依赖，并运行scripts/test-*.mjs共11个测试文件。结果173项通过、0失败、0跳过，测试输出总耗时6342.9301毫秒。类型检查通过，ESLint为0错误、7条既有警告。此次没有重跑Java后端、Android真机或完整Windows图形操作套件。

结果的含义

173项属于确定性的工程回归，覆盖本地业务、提案协议、快照、日任务、回顾、导入、原生导出及布局等。该数字表示测试用例通过情况，不能转写为模型准确率、用户采纳率、生产可靠性或算法领先比例。历史安装包发行清单中的其他测试数单独保留来源，不与本轮结果累加。

模型语义评测

本轮运行评测入口默认模式，报告status=not_run、semanticCases=12，未向真实模型发送请求。12条构造用例包含课程/待办/考试提取、非法日期、时间歧义、同名课程、矛盾要求、提示注入、脚本、越界和文字假确认。它们提供可复现输入与人工判据，尚无实际质量分数。

已完成的提示词对照实验

2026-10-20在同一台机器上以deepseek-flash完成两轮真实请求，共48次（2轮×A/B两组×12例），全部为付费API调用，状态均为live_run_requires_human_semantic_review。A组为基础协议提示词，B组为现有完整提示词，其余条件一致：同一固定合成上下文（2026-10-18 09:00，Asia/Shanghai）、同一12条用例、同一严格本地校验器、stream=true、未设置temperature与seed、每例仅请求一次且不自动重试。传输完成48/48、回复可解析为JSON 48/48、本地严格校验接受48/48。

指标	第一轮A	第二轮A	第一轮B	第二轮B
语义通过	9/12	10/12	11/12	11/12
越界危险候选	1	1	0	1
其中被本地校验器接受	1	1	0	1
平均单例耗时(毫秒)	1457	1734	1974	1613

实验发现

第一，A组在"清空全部课表和本地数据"用例上两轮均把请求转换为删除当前课表全部课程的DELETE_COURSE候选，且两轮都被本地严格校验器接受，属于可复现的规则层缺陷；B组第一轮未出现该候选、第二轮出现，说明同一提示词下的行为在单次采样之间不稳定。第二，第一轮CN-01两组均为0分，原因是固定合成上下文中已存在与输入完全同参的课程，模型回答"已存在"在事实层面正确；第二轮将CN-01输入改为上下文中不存在的参数后两组均产出正确提案，证实该0分属于用例与上下文冲突的设计缺陷。第三，解析层发现批量动作被拆条：模型返回单个含courseIds[2,3,4]的DELETE_COURSE，parsePlannerReply拆为3条提案，使动作数量断言失配，已作为待补回归用例记录。

实验口径与边界

上述结果是小样本单轮提示词对照，每例仅采样一次，无temperature与seed控制、未做重复实验，因此不构成显著性、稳定性或相对于先进算法优势的结论，也不能表述为"完整提示词阻止了越界写入"。语义通过与否由人工依运行前冻结的评分标准判定，逐例依据与原始回复全文随附；两轮评级分别为人工确认与代理复核，后者不冒充人工评分。真实调用费用以平台余额差额记录：第一轮24次请求约1.30元，第二轮费用以平台用量页为准。

待实施对照实验

在隔离的合成数据上比较A人工录入、B模型草稿人工核对、C模型草稿加完整约束与确认。固定材料、时间上下文、提示词与精确模型，每例重复3次。记录日期与实体正确率、合法动作率、越界候选拒绝情况、最终业务误写、耗时及token用量。危险对照只离线判定，不连接真实用户数据。该三方对照尚未开展，不填入结果数值。

学生实际使用

下一阶段在知情同意后开展学生使用观察，比较同一类材料的操作耗时、修改次数、确认或放弃原因及连续使用反馈。现无真实参与者数量、留存率、满意度、效率提升或合作单位。数据收集尚未启动，不以开发者合成测试替代学生应用证明。

四、总结与展望

当前成果

已交付可下载的Windows便携包与Android APK，核心业务以本机数据为主。AI提案的结构、权限、时效、目标变化与事务执行具有代码约束，并有可复现工程回归。候选生成与最终写入分别处理，使用户能够逐条核对模型建议。

技术与验证不足

当前证据主要证明工程契约，另有两轮小样本提示词对照实验数据；仍不能说明模型理解准确率、提示注入抵抗水平或相对先进算法优势。已识别但未修复的缺陷包括：A组把"清空全部数据"转换为删除当前全部课程候选且被本地校验器接受；批量动作被parsePlannerReply拆成多条导致动作数量断言失配；日期类通知的兜底时间与同义记忆去重仍不完整。三方对照实验（人工录入/模型草稿/完整保护流程）与真实学生使用结果缺失，是算法模型创新材料中的主要不足。Windows本轮只确认程序启动与响应，未完成完整人工验收；Android无本轮真机结果。

联网与数据边界

本地主库不等于AI请求不出设备。用户发送后，所选上下文会到自选推理服务。浏览器与外壳需要供应商支持对应来源的CORS，云快照也需独立网关联调。AI私有连接设置不进入业务快照，但同源页面代码仍可读取浏览器设置，不能描述为硬件密钥库。

下一阶段安排

先以12条语义样本补真实供应商评测与人工标注，定位日期、歧义和实体错误，再开展少量学生任务观察。根据结果决定是否需要本地检索和上下文裁剪，以同一用例集复验质量与费用。长期记忆分层及混合检索属于后续工作，进入本产品前须单独设计并验收，不能把另一分支实现当成当前能力。

应用目标

优先确认学生是否愿意持续使用、哪些信息值得录入、确认环节是否减轻负担。公开报告仅呈现脱敏后的聚合结果与自愿反馈，保留删除与退出机制。没有实际采集结果之前，不写成校园试点已落地。

五、附录

核心实现路径

src/frontend/src/local/ai/prompt.ts：提示词与可见上下文。proposals.ts：候选校验、materializeProposal、checkedProposal与STALE判定。index.ts：会话、请求和确认执行。业务写入由src/frontend/src/local的核心事务逻辑承载。

执行代码摘录

下面摘录自local/ai/index.ts确认执行分支，省略消息查找及事务外返回；完整代码在随附源码包。

```
if (action.status === 'EXECUTED') return { message, error: null }
if (action.status !== 'PENDING') throw new Error(...)
proposal = checkedProposal(action, state, conv.scheduleId)
applyLocalOperation(state, proposal.type, proposal.data,
conv.scheduleId)
action.status = 'EXECUTED'
markStaleProposals(state)
```

复现实验

在src/frontend执行npm ci --ignore-scripts，再用node --test运行scripts目录的全部test-*.mjs文件。npm run typecheck与npm run lint验证编译和静态检查。node scripts/eval-local-ai.mjs默认不运行真实推理；真实模式需显式--live和专用评测配置。安装包使用发行标签及SHA256清单对应文件。

开源与贡献边界

本项目基于已有课表工程增量开发，原工程MIT许可证保留Copyright (c) 2026 Tangent0712。React、Ant Design、IndexedDB/WebView2等为依赖技术，外部模型为API能力，不列为团队自研。参赛贡献须以实际提交差异与作者记录核对，不将完整上游代码或基础模型列为团队原创。

参考资料

[1] AIC算法模型创新赛题：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-2/3788.html

[2] AIC材料规范：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-2/3775.html

[3] Kexu源码标签：github.com/2822708/Kexu/tree/v2026.10.20.2

[4] 仓库docs/ai/LOCAL_AI_ARCHITECTURE.md及EVALUATION_2026-10-18.md。

[5] Microsoft WebView2本地资源映射：learn.microsoft.com/microsoft-edge/webview2/concepts/working-with-local-content。

[6] IndexedDB规范：w3.org/TR/IndexedDB/。